

Produção astrofísica de neutrinos UHE

Bibliografia comentada e implicações para o HADROS3

HADROS3 bibliography study

14 de julho de 2026

Resumo

Este relatório organiza trabalhos modernos sobre a produção de neutrinos de alta energia (HE) e ultra-alta energia (UHE) em jatos, discos, coroas e meios opticamente espessos. A conclusão central para o HADROS3 é de escopo: PYTHIA 8 e GEANT4 descrevem etapas posteriores a uma população de neutrinos injetada; eles não derivam, por si, a população UHE da aceleração e do transporte de hádrons no ambiente astrofísico. Para um toro com densidades locais da ordem de $10^9\text{--}10^{10}\text{ g cm}^{-3}$, uma extensão física deve tratar explicitamente a competição entre decaimento, reinteração e perdas de píons, káons e múons. Assim, densidade alta aumenta a taxa de colisões, mas não implica automaticamente um fluxo escapante alto de neutrinos UHE.

1 Escopo e fronteira atual do HADROS3

Chamamos aqui de UHE, de modo operacional, neutrinos acima de aproximadamente 100 PeV; parte da literatura relevante cobre TeV–PeV, porque os mesmos mecanismos e supressões determinam a continuação até energias mais altas. A cadeia elementar é

$$p/A \longrightarrow \pi^\pm, K^\pm, \dots \longrightarrow \nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau,$$

via alvos bariônicos (pp , pA) ou fotônicos ($p\gamma$, $A\gamma$). Em uma estimativa de ordem de grandeza, cada neutrino carrega alguns por cento da energia do próton; portanto, um neutrino de 100 PeV requer aceleradores capazes de fornecer prótons em torno de poucos EeV, dependendo do canal e da cinemática.

No HADROS3 atual, o espectro de neutrinos UHE é uma condição de entrada. O Event Generation usa PYTHIA para a finalização hadrônica de eventos selecionados; o módulo GEANT4 transporta produtos em volumes locais de material. Esta cadeia é apropriada para estudar a interação e a resposta do meio *depois* da injeção. Ela não substitui o cálculo de aceleração, de profundidade óptica $p\gamma/pp$, nem o transporte acoplado de secundários que constrói o espectro injetado.

2 Leitura crítica da bibliografia

Trabalho	Ambiente/canal	Importância direta para o HADROS3
Bednarek (2016) [1]	Núcleos acelerados em jato AGN, fotodesintegração e nêutrons que atingem o disco.	É o análogo conceitual mais próximo de produção associada a disco: liga jato, núcleos, nêutrons e cascata hadrônica no alvo denso. Motiva resolver posição e coluna atravessada.

Trabalho	Ambiente/canal	Importância direta para o HADROS3
Zhu et al. (2021) [2]	GRBs sufocados em discos de AGN.	Mostra que um meio denso pode ocultar fótons e ainda produzir neutrinos; é relevante para fontes transientes imersas no sistema AGN–toro.
Murase–Ioka (2013) [3]	Jatos de GRB dentro de estrelas.	Referência para o regime em que o jato não é livre: colisões, radiação térmica e resfriamento de secundários controlam a eficiência de neutrinos.
Senno–Murase–Mészáros (2016) [4]	Jatos sufocados e GRBs de baixa luminosidade.	Evidencia que fontes “escuras” eletromagneticamente podem ser eficientes em neutrinos, mas requerem o balanço detalhado de perdas e decaimentos.
Murase–Stecker (2022) [5]	Revisão de núcleos de AGN: disco, coroa, jatos e arredores magnetizados.	Guia para separar zonas de aceleração e alvos de matéria/radiação; evita tratar todo o toro como uma única fonte homogênea.
Rodrigues et al. (2021) [6]	Jatos de AGN, UHECRs e neutrinos de fonte em EeV.	Conecta explicitamente aceleradores UHECR a um componente de neutrinos que pode atingir EeV; é a referência mais direta para a escala UHE.
Fiorillo et al. (2021) [7]	Modelo térmico unificado para produção fotohadrônica.	Fornece a dependência do espectro em T_γ e B e explicita perdas de píons/múons: ingredientes que uma fonte HADROS3 deve receber localmente.
Snowmass (2022) [8]	Síntese HE/UHE de fontes, detectores e perspectivas.	Serve como referência de contexto, faixas de energia e observáveis; não substitui modelagem específica do toro.

2.1 Teses selecionadas

Três teses ampliam a utilidade prática da bibliografia. Rosales-de-León [9] estuda emissão fotohadrônica em blazares e sua conexão com alertas de neutrinos, sendo diretamente relevante para uma futura zona de jato no HADROS3. Hümmel [10] desenvolve a descrição de interações fotohadrônicas incluindo produção ressonante, direta e multi-píon, secundários $\pi/\mu/K$, perdas por síncrotron e razões de sabor; é uma referência especialmente útil para a escolha de kernels e testes do módulo cinético proposto. Bustamante [11] trata a conexão UHECR–neutrinos em GRBs, fotodesintegração nuclear, cascatas e incertezas de fontes. Juntas, elas sustentam que uma modelagem por zona deve transportar não apenas prótons, mas também núcleos, nêutrons e secundários carregados.

3 O regime de toro muito denso

Para uma densidade local ρ , a escala de interação hadrônica pode ser escrita em unidades de comprimento como

$$\ell_{\text{int}} \simeq \frac{\lambda_X}{\rho},$$

onde λ_X é a profundidade de interação em massa. Para valores típicos de dezenas a cerca de uma centena de g cm^{-2} , e $\rho = 10^9 \text{ g cm}^{-3}$, obtém-se $\ell_{\text{int}} \sim 10^{-8}\text{--}10^{-7} \text{ cm}$. Já o comprimento de decaimento cresce como $\ell_{\text{dec}} = c\tau\gamma$. Para píons e múons energéticos, ele é macroscópico e cresce com a energia. Logo, no interior profundo do toro, a sequência provável é reinteração/cascata e termalização antes do decaimento, não uma emissão direta e livre de neutrinos UHE.

Isso não proíbe produção: muda a pergunta física para a eficiência de escape. As zonas mais promissoras para uma componente UHE escapante são bordas de menor coluna, funil polar, cabeça de jato, coroa ou região de choque/reconexão adjacente ao toro. O cálculo deve usar os campos locais da simulação (densidade, composição, temperatura, campo magnético, espectro de fótons e geometria), e não uma densidade média global.

4 Arquitetura recomendada

Propõe-se um módulo de *source physics* anterior à injeção UHE existente:

$$(\rho, T, B, n_\gamma, \mathbf{x}) \rightarrow \text{aceleração de } p/A \rightarrow (pp, pA, p\gamma, A\gamma) \rightarrow \text{transporte de } \pi/K/\mu \rightarrow f_{\nu_\alpha}(E, \Omega, \mathbf{x}).$$

Ele deve ser baseado em células/zonas locais, com um trabalho por zona de condições homogêneas. Em cada zona: (i) determinar $E_{\max}$ comparando aceleração com escape e perdas; (ii) calcular taxas de interação nos alvos bariônico e fotônico; (iii) evoluir prótons, núcleos, nêutrons, píons, káons e múons com decaimento e reinteração; (iv) registrar neutrinos por sabor, energia, direção e posição; (v) passar somente essa saída normalizada ao estágio de propagação Kerr e à cadeia já existente.

Para a primeira implementação, recomenda-se tabular taxas e usar um resolvidor cinético unidimensional em energia por zona. GEANT4 continua valioso para validação microscópica e resposta local, mas não deve ser tomado como resolvidor único de cascata astrofísica estacionária em plasma degenerado/magnetizado. As aproximações devem declarar validade em energia, composição e estado termodinâmico.

5 Testes de aceitação física

Uma implementação deve ser aceita somente se satisfizer, no mínimo:

1. conservação de energia e de carga em cada canal e na soma de bins, dentro de tolerância numérica declarada;
2. limites assintóticos: $f_{pp}, f_{p\gamma} \ll 1$ para alvo rarefeito e comportamento calorimétrico apenas quando o transporte de secundários é incluído;
3. comparação de taxas e espectros de referência com os cenários publicados de GRB sufocado e AGN;
4. teste de supressão: ao aumentar ρ , verificar quantitativamente a transição decaimento $\rightarrow$ reinteração de $\pi/K/\mu$;
5. convergência em malha de energia, passo temporal e particionamento espacial; e
6. contrato de saída reprodutível: sementes, tabelas de física, perfil local e hashes da entrada gravados junto a cada espectro de neutrinos.

6 Conclusão

A literatura sustenta o cenário geral de produção UHE em jatos AGN e em fontes densas/ocultas, mas também mostra que a física de secundários é decisiva. Para o HADROS3, a prioridade não é aumentar indiscriminadamente a densidade do volume GEANT4: é acrescentar, antes da injeção, um transportador de fonte dependente da posição. Isso permitirá usar as densidades reais do toro para decidir onde neutrinos UHE podem ser produzidos e escapar, e entregará à cadeia Kerr–PYTHIA–GEANT4 uma população de entrada fisicamente calculada.

Referências

- [1] W. Bednarek. High energy neutrinos produced in the accretion disks by neutrons from nuclei disintegrated in the agn jets. 2016.
- [2] B. T. Zhu et al. High energy neutrinos from choked gamma-ray bursts in agn accretion disks. 2021.
- [3] K. Murase and K. Ioka. Tev–pev neutrinos from low-power gamma-ray burst jets inside stars. 2013.
- [4] N. Senno, K. Murase, and P. Mészáros. Choked jets and low-luminosity gamma-ray bursts as hidden neutrino sources. 2016.
- [5] K. Murase and F. W. Stecker. High-energy neutrinos from active galactic nuclei. 2022.
- [6] X. Rodrigues et al. Agn jets as the origin of uhecrs and perspectives for the detection of astrophysical source neutrinos at eev energies. *Physical Review Letters*, 126:191101, 2021.
- [7] D. F. G. Fiorillo et al. Unified thermal model for photohadronic neutrino production in astrophysical sources. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 07:028, 2021.
- [8] V. B. Valera et al. High-energy and ultra-high-energy neutrinos: A snowmass white paper. *Journal of High Energy Astrophysics*, 36:55–110, 2022.
- [9] Alberto Rosales-de León. *Photohadronic emission of VHE gamma rays in blazars and the CTA neutrino target of opportunity program*. Doctoral thesis, Durham University, 2022.
- [10] Svenja Hümmer. *Neutrinos aus photohadronischen Wechselwirkungen in kosmischen Beschleunigern*. Doctoral dissertation, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 2013.
- [11] Mauricio Bustamante. *Ultra-high-energy neutrinos and cosmic rays from gamma-ray bursts: exploring and updating the connection*. Doctoral dissertation, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 2015.